

SIGNAUX 7	1	SIGNAUX 7	2
Ordres de grandeur de champs magnétiques		Moment magnétique d'une boucle de courant	
SIGNAUX 7	3	SIGNAUX 7	4
Force de Laplace élémentaire		Couple subi par une spire dans un champ uniforme	

$$\vec{m} = i\vec{S}$$

en A m², orienté par la règle de la main droite à partir du sens du courant.

Champ terrestre : quelques dizaines de uT.
Aimant usuel : 10 mT à 1 T. IRM : 1 T.

$\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}$: la spire tend à aligner son moment magnétique sur le champ.

$$\overline{dF} = i d\vec{l} \wedge \vec{B}$$

SIGNAUX 7	5	SIGNAUX 7	6
Loi de Faraday		Loi de Lenz	
SIGNAUX 7	7	SIGNAUX 7	8
Inductance propre		Inductance mutuelle	

Les conséquences de l'induction s'opposent à la cause qui leur a donné naissance.

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

avec e en V en convention générateur et Φ le flux du champ magnétique à travers le circuit orienté dans le sens de la main droite, en $\text{Wb} = \text{T m}^2$.

$$\Phi_{\text{bobine 1}} = M i_{\text{bobine 2}}$$

avec M en H

$$\Phi_{\text{propre}} = L i$$

avec L en H

Inductance mutuelle en influence totale

Loi des tensions du transformateur idéal

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$M_{\max} = \sqrt{L_1 L_2}$$